GRUPO EDUCACIONAL UNINTER

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMO VANTAGEM COMPETITIVA NA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ANDRASCHKO, Francisco Ricardo
Msc ZANETTI, Elizabeth[1]

RESUMO

A tecnologia da informação é uma das áreas com maior destaque nos últimos 20 anos, principalmente a crescente demanda de equipamentos, do surgimento da internet, sua melhoria e amplificação de acesso e de utilização, tanto no contexto particular quanto empresarial, o que torna a Tecnologia da Informação a área que mais cresce no país. Esse crescente faz com que diferentes áreas, multidisciplinares, criem uma dependência da TI, fazendo com que ela se fortaleça ainda mais. Ao ponto que a TI deixa de ser apenas um setor de apoio que gera custos operacionais a empresa e passa a ser vista e tratada como uma área parceira das demais ela habita então uma participação como componente que agregação de valor, consolidando-se no quesito de gerador de Vantagem Competitiva e é esse o assunto abordado nesse artigo, focando classificações de sistemas, cadeia de valor da TI, estratégias competitivas, formas de decisão e a junção destes pontos a Engenharia de Produção.

Palavras-chave: Tecnologia da Informação, Vantagem Competitiva, Engenharia de Produção

INTRODUÇÃO

Um dos grandes diferenciais e ao mesmo tempo problema da humanidade, é a capacidade de resolver problemas numéricos complexos e visando tal que o homem tem se aprimorado e buscado incessantemente a evolução tecnológica, principalmente dos computadores, ou melhor, dos sistemas computacionais, sendo eles em nível físico (hardwares) ou lógico (softwares).

---

[1]Especialista em Psicologia de RH-UNICAMP, Bacharel em Administração de Empresas-FESP. Especialista/EAD. Professor Adjunto da UTP. Orientadora e Avaliadora de TCC FAEL, UNINTER e UFTPR,

Desde a concepção do ENIAC[2] e do UNIVAC[3] muitos esforços foram e ainda são despendidos e muitos são os resultados melhorados na evolução dos computadores, a fim de aumentar a capacidade e agilidade na resolução dos problemas, não só matemáticos, mas em tudo que cerca o ser humano (STALLINGS, 2012).

A Internet é hoje o melhor exemplo de evolução tecnológica, com seu surgimento em âmbito militar, visando então assegurar vantagens perante seus possíveis oponentes ou mesmo apenas para uma troca mais eficiente das informações entre governo e instituições de ensino (TANENBAUM e WETHERALL, 2010). Porém, a Internet saiu deste âmbito e popularizou-se como nenhum outro sistema (computacional ou não) fez até o momento.

Outro ponto de grande importância na era tecnológica em que vivemos é o aumento exponencial de dispositivos, móveis ou não, conectados em redes e principalmente conectados à internet, onde leva a afirmação de que populações praticamente não vivem sem estar conectados.

Tais informações são de suma importância no contexto atual do mundo dos negócios, seja de um gigante industrial ou um microempreendedor, pois todos nesse tal mundo estão inseridos e são importante integrantes nesse crescimento mundial da tecnologia. Troca de e-mails, comunicações internas e externas entre funcionários, clientes e fornecedores, reuniões entre unidades remotas, seleção de candidatos, enfim, inúmeras atividades diárias sendo criadas e geridas nas diferentes áreas de atuação, não só da Engenharia de Produção, mas de todas as áreas (REZENDE e ABREU, 2013)

Relacionadas estas situações, surgem os questionamentos principais:

- Como amadurecer o ambiente de negócios através da Tecnologia da Informação?
- Como obter vantagem competitiva através da tecnologia nas diferentes áreas da Engenharia de Produção?
- Quais os componentes de Tecnologia da Informação (recursos, informações, serviços, ...) agregam valor ao negócio e/ou merecem atenção especial?

---

[2] ENIAC: Electronic Numerical Integrator and Computer (Computador Integrador Numérico Eletrônico) foi o primeiro computador digital eletrônico.

[3] UNIVAC: UNIVersal Automatic Computer (Computador Automático Universal) foi o primeiro computador comercial fabricado e comercializado[2] Mestre em Engenharia da Produção UFSC,

- Existe mesmo a lucratividade, seja por redução de custo, tempo ou outra variável, após adequações tecnológicas do ambiente de negócios?
- Como assegurar a continuidade segura das Tecnologias, a fim de assegurar e aumentar o retorno dos investimentos em Tecnologia?

Esses questionamentos objetivam de forma ampla e específica esse trabalho, onde através da referência de técnicas e métodos e ferramentas conhecidas no mercado de trabalho da Engenharia de Produção, o mesmo pode atuar como um norte à T.I. e a Engenharia de Produção com intuito de gerarem valor ao produto e ao cliente, vantagem competitiva frente a concorrência e lucratividade a alta direção e acionistas, se for o caso.

1. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMO VANTAGEM COMPETITIVA À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Este tópico descreve de forma sucinta a Tecnologia da Informação (T.I.) como forma de agregador de valor e gerador de vantagem competitiva à Engenharia de Produção (E.P.). Para tanto criar-se-á um vínculo entre elas (T.I. e E.P.), apresentando os conceitos e classificações de Sistemas de Informação (S.I.), a cadeia de valor da T.I., estratégias competitivas, tipos de decisão e componentes ou áreas da E.P. com obtenção de vantagem competitiva.

1.1. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – CONCEITOS

Para conceituar Sistemas de Informação deve-se entender primeiro o conceito de Sistema, que é a combinação de componentes que agem em conjunto para atingir determinado objetivo. A idéia de sistema não fica restrita apenas a algo físico, podendo ser aplicada a fenômenos abstratos, dinâmicos. Assim, é empregada para se referir a sistemas físicos, biológicos, econômicos e outros (BEAL, 2004).

De forma simplista, um Sistema é um conjunto de entradas, processadas por um conjunto de operações, indiferentes de sua natureza, gerando então uma série de saídas. O modelo do mesmo pode ser definido como:

Figura 1–Imagem baseada em (BEAL, 2004)

Porém a fim de elucidar os itens futuros deste trabalho, é preciso entender melhor os componentes deste modelo e para isso um maior detalhamento é necessário, onde tem-se então que Sistema é a combinação de fatores externos com fatores internos à organização, agregados em um processamento de entradas a fim de processar, classificar, produzir e calcular e assim obter resultados em sua saída, os quais podem ainda atuar como retroalimentação para novas entradas.

Os fatores externos à organização podem ser: Fornecedores, Clientes, Acionistas, Agências Reguladoras e Concorrentes. O modelo deste detalhamento é:

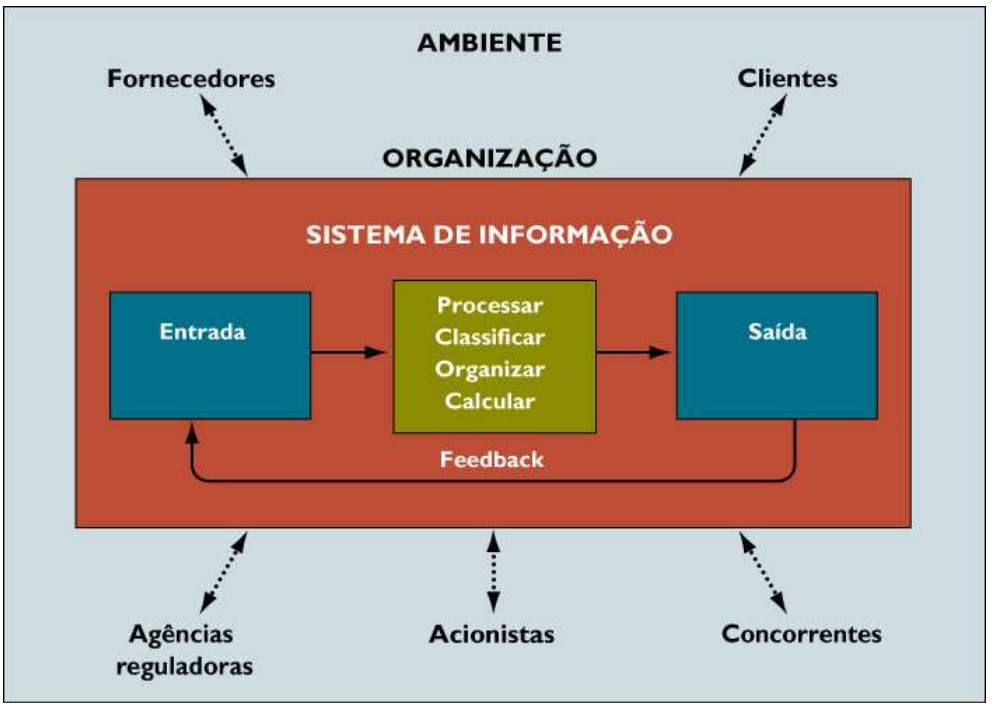

Figura 2–Imagem baseada em (LAUDON e LAUDON, 2004)

Os fatores externos citados atualmente são os que demandam maiores cuidados com os S.I.'s, pois são os alvos finais:

- Fornecedores: Responsáveis pelas matérias-primas de qualidade à com custos adequados. Nessa equação do Sistema, possuem deveres e comprometimento com suas entregas, a contrapartida terá como direitos os recebimentos em dia e fidelização do cliente caso atuem com eficácia e eficiência.
- Agências reguladoras: Responsáveis pela normatização e fiscalização dos métodos de fabricação e de prestação de serviços, a fim de garantir a qualidade mínima necessária ao Cliente.
- Cliente: Foco, ao menos deve ser, de todo e qualquer prestador de serviço ou produto. Tendo seus pedidos atendidos, tornar-se-á fiel ao negócio, agregando assim maior valor ao produto ou serviço. Temos dois tipos principais:
    - Internos: dentro da organização, sendo uma célula da linha de produção ou empresa do grupo ou até mesmo um colega de trabalho.
    - Externos: pessoa ou empresa a qual o produto final é destinado, também conhecido como Cliente Final.

- Acionistas: Empreendedores do negócio que atuam em duas vertentes. A primeira injetando capital necessário para desenvolvimento de produtos e serviços. A segunda é recebendo os lucros obtidos e podendo assim injetar novo capital ao negócio, solidificando e consolidando o negócio perante o mercado.
- Concorrentes: Item importante ao negócio pois faz com que haja a necessidade constante de melhoria, obrigando que haja uma revisão diária dos processos, projetos, custos e fornecedores, para assim atingir o ponto focal do negócio, o Cliente.

Todos os itens dessa formação do S.I. têm seu grau de importância e devem sempre ser levados em consideração e a falta de um deles pode levar ao insucesso do negócio.

1.2. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – LEIS UNIVERSAIS DOS SISTEMAS

Um dos grandes pontos de discussão sobre tecnologia, mais precisamente sobre robótica e inteligência artificial é até onde as elas podem chegar, ou melhor, até onde sua compreensão do bem e do mal pode ir. A ficção retrata, a décadas, em diversos casos (filmes) essa situação: "Exterminador do Futuro[4]", "I.A. – Inteligência Artificial[5]", "Eu Robô[6]". Isso fez com que fossem idealizadas as 3 Leis da Robótica e houvesse então um controle sobre os robôs e tornasse possível a coexistência de robôs inteligentes entre os seres humanos (ASIMOV, 1991).

Mas tais leis foram pensadas a fim de proteção dos seres humanos e visando algo, até então, de controle de equipamentos e não se esperava que houvesse uma demanda de Sistemas de Informação, em maioria, sem o uso de inteligência artificial.

Foi então que uma área especifica da computação, aliada a outras disciplinas, principalmente Administração e Psicologia, fundamentou na Teoria Geral de Sistemas (TGS) as Leis Universais dos Sistemas (LAUDON e LAUDON, 2004).

A TGS identificou regras ou normas ou leis que acontecem a todos os sistemas, independente da área, ou seja:

a) "Todo sistema se contrai, ou seja, é composto de subsistemas (e isto ocorre infinitamente) ".
b) "Todo sistema se expande, ou seja, é parte de um sistema maior (e isto ocorre infinitamente) ".

---

[4] Autor: Harlan Ellison; Lançamento (Brasil): 25 de março de 1985
[5] Autores: Stanley Kubrick, Brian Aldiss; Lançamento (Brasil): 26 de junho de 2001
[6] Autor: baseado em uma história de Isaac Asimov; Lançamento (Brasil): 16 de julho de 2004

c) “Quanto maior a fragmentação do sistema (ou seja, o número de subsistemas), maior será a necessidade para coordenar as partes”.
d) O número mágico 7 ± 2. A psicologia concluiu que as pessoas normais possuem uma certa capacidade de processamento de informações que gira em torno de 5 a 9subsistemas (por isto, o número 7 + 2 e 7 – 2).
e) Homeostase. Princípio diz que os sistemas sempre procuram o equilíbrio. Isto quer dizer que, se uma parte não está funcionando bem, outras terão que trabalhar mais para manter o equilíbrio e para que o sistema consiga atingir seu objetivo.
f) Sinergia. Isto significa que as partes de um sistema podem interagir para gerar algo maior, o que as partes isoladas não conseguiriam fazer ou atingir.

1.3. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO

Em sistemas de informação assim como em outras áreas que se utilizam de sistemas, existem classificações devido a sua abordagem, sua forma de utilização e o retorno dados ao processo de tomada de decisão (BEAL, 2004).

A principal separação dos sistemas para sua classificação é dada pelo seu contexto ser de caráter operacional ou gerencial e isso remete aos tipos de SI’s:

- Sistemas de caráter operacional:
  a) SPT – Sistema de Processamento de Transação: Sistemas mais simples e em geral os primeiros (e em alguns casos os únicos) a seres implantados em uma empresa. Seus objetivos são apoiar as funções operacionais da organização, processando dados, calculando, armazenando e recuperando dados (consultas simples) e consolidando de forma simples e objetiva ao usuário. São os Sistemas base para sistemas mais avançados (Gerenciais e de Apoio a Decisão).
  b) STC e SAE – Sistema de Trabalho do Conhecimento e de Automação de Escritório: Sistemas que visam o aumento de produtividade dos envolvidos em atividades, em geral, de escritórios ou atividades administrativas. Estes sistemas necessitam que haja uma visão ampla das pessoas, pois além do entendimento dos sistemas é preciso que as pessoas que os operam detenham conhecimento das informações que eles oferecem, para que sejam geradas novas informações. Em

geral são aplicativos de editoração eletrônica de textos, planilhas eletrônicas de cálculos, arquivamento digital de dados etc.

- Sistemas de caráter gerencial:
  a) SIG – Sistema de Informação Gerencial: Sistema com função de planejamento, controle e organização. Objetiva informar de forma segura e em tempo hábil as informações necessárias à tomada de decisão pela gestão (seja ela gestão operacional, média gerência ou alta gerência da empresa).
  b) SAD – Sistema de Apoio a Decisão: Sistema complexo, mais elaborados, o qual detém uma grande quantidade de informações/dados e ferramentas de modelagem, a fim de flexibilizar, adaptar e capacitar respostas rápidas à gestão, principalmente alta, da empresa.
  c) SAE – Sistema de Apoio do Executivo: Sistemas com suporte estratégico da empresa, os responsáveis por auxiliar a definição dos objetivos estratégicos da empresa a serem estabelecidos. É o sistema que norteia a alta direção a tomada de decisões, utilizando-se de tecnologia avançada para elaboração de gráficos e relatórios, em sua maioria de projeções. Tem como público alvo a cúpula executiva da organização e em geral, não permite inserções, apenas consolida os dados coletados de outros sistemas.

Todos os Sistemas classificados em algum momento, se coexistirem na empresa, irão comunicar-se, ou melhor, irão relacionar-se e esse relacionamento também dispõe de um fluxo, como evidenciado a seguir na

Figura 3, onde o sentido da seta representa o status da relação, ou melhor, a ponta da seta representa Sistemas que estão recebendo dados e a base da seta sistemas que estão enviando dados.

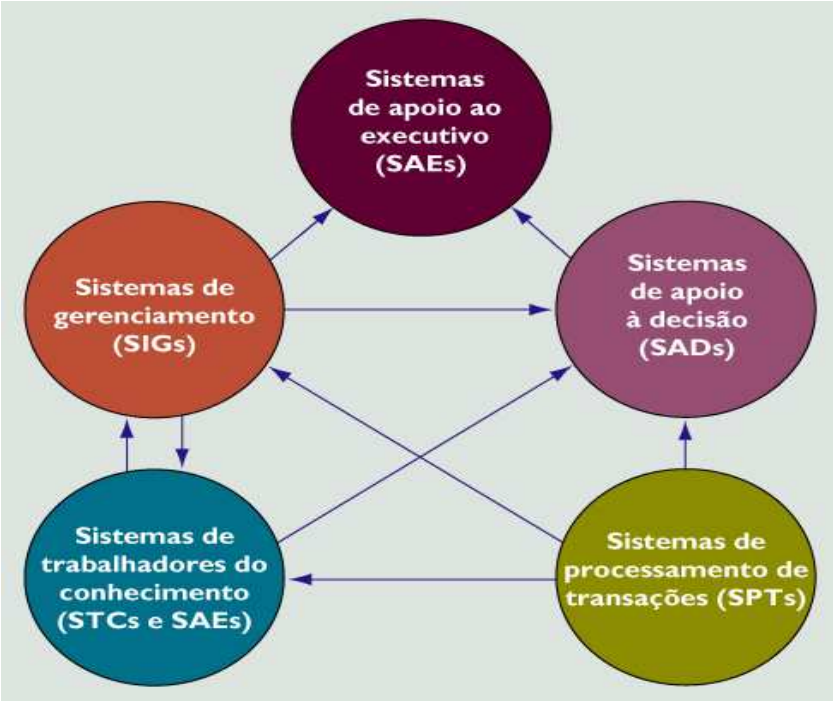

Figura 3–Imagem baseada em (LAUDON e LAUDON, 2004)

1.4. CADEIA DE VALOR DA T.I.

Vistos as classificações dos S.I.'s tem-se base de como os mesmos podem auxiliar cada área da empresa, fornecendo condições para que as mesmas desempenhem suas atividades de forma mais ágil e produtiva.

Com esse princípio (agilidade e produtividade) é possível idealizar um mapa de valor das áreas da empresa, as quais tem-se atuação de S.I.'s, sendo elas agrupadas conforme a Figura 4, onde as áreas alinhadas verticalmente ou horizontalmente, não se distinguem em maior valor à cadeia, ou seja, todas têm o mesmo grau de importância.

Figura 4 – Imagem baseada em (SLACK e CHAMBERS, 2009)

- Coordenação Administrativa e Serviços de Apoio: utilizam de S.I. desde suas atividades corriqueiras até a tomada de decisão executiva. Como o próprio nome cita é a área Administrativa da Empresa.
- Administração de Recursos Humanos: além dos S.I.'s utilizados para assuntos relacionados aos colaboradores da empresa (Ex. Folha de Pagamento, Horas-extras, ...) também existem módulos pertinentes a avaliação de perfil, treinamentos, avaliações institucionais e outras, que agregam valor ao Funcionário.
- Desenvolvimento Tecnológico: forte atuação de Sistemas, mas não deve ser confundida com a área de Tecnologia da Informação exclusivamente, pois aqui são agregados todos os ambientes tecnológicos de uma empresa, como por exemplo a área de manutenção, manufatura, automação, produtiva e novamente, sem confundir com as áreas funcionais destas citadas, mas sim com suas capacidades tecnológicas, com suas necessidades tecnológicas.
- Compras de Recursos: através de S.I.'s as áreas de compras detêm agilidade desde a detecção de um fornecedor, passando pelo contato com o mesmo até a chegada de suprimentos e pós compras. Essa é uma das áreas que possui S.I.'s complexos e completos para suprir toda sua cadeia de atividade.
- Logística Interna e Externa: em ambos os casos podemos destacar que os S.I.'s tornam os processos de comunicação entre as pontas (cliente ~ fornecedor) mais próximos, seja fisicamente, encurtando as distancias das rotas (otimizando-as), seja logicamente, criando canais de comunicação e monitoramento dos transportes e produtos transportados ao longo do trecho.
- Operações: basicamente ambiente produtivo sendo afetado de forma positiva, a fim de que seus processos possam melhorar continuamente e assim aumentar os níveis de produtividade. S.I.'s com intuito, sempre, de assegurar qualidade, evitar retrabalho, minimizar custos e maximizar lucros.
- Marketing e Vendas e Atendimento ao Cliente: Assim como a área de Compras esta também detém S.I.'s complexos e exclusivos, com atingimento de toda sua cadeia de atividade. O diferencial dos S.I.'s destes itens é que suas ações benéficas são baseadas fortemente no

relacionamento com o Cliente. Esse tipo de S.I.'s visam plenamente saber, entender e agir com Foco no Cliente.

Uma empresa tendo todas essas áreas atuando com ferramentas específicas e integradas, é uma realidade que conseguirá atingir a vantagem competitiva que a T.I., através dos S.I.'s, pode proporcionar, não somente perante seu status atual ou passado, mas perante a concorrência e o mercado em geral.

1.5. ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS

Num mundo corporativo, seja de pequeno, médio ou grande porte, é preciso que haja estratégias bem definidas para o bom andamento da empresa, para que a mesma alcance as metas, tenha participação no mercado, agregue qualidade ao consumidor e principalmente para que a mesma proporcione os resultados financeiros desejados pela direção, proprietários, acionistas, etc.(REZENDE e ABREU, 2013)

Para isso não basta apenas que sejam definidas estratégias, mas são precisas ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS, ou seja, que possibilitem desafios, arrojos produtivos, melhoras de processos, entre outros.

A

Figura 5 ilustra um fluxograma empresarial que visa Estratégia Competitiva de uma empresa, onde tem-se desde a alta direção até os níveis operacionais, em uma mão de duas vias.

A alta direção elabora a Missão da empresa as quais definem os processos organizacionais, que por sua vez são executadas em Decisões, consideradas as devidas Informações e Aplicadas pela Tecnologia. A contrapartida (na via de retorno) a Tecnologia processa a Informação a fim de dar suporte para a tomada de Decisão, o que servirá de guia aos Processos Organizacionais e estes alcancem a Missão desenhada pela alta direção.

Como dito, uma via de duas mãos, que pode reger qualquer Estratégia Competitiva de qualquer segmento empresarial.

Figura 5–Imagem baseada em (BEAL, 2004)

1.6. TIPOS DE DECISÃO

Dentro da hierarquia empresarial é necessário que haja uma hierarquia bem definida a fim de que as Estratégias Competitivas sejam idealizadas e seguidas e a Cadeia de Valor seja gerada.

Para tanto 3 (três) divisões gerenciais são formadas (Figura 6) a fim de tomar as decisões, como por exemplo:

- Gerencia sênior:
  - Decidir a entrada ou saída dos mercados
  - Aprovar o orçamento de capital
  - Decidir metas de longo prazo
- Gerencia de nível médio:
  - Formular um plano de Marketing
  - Desenvolver um orçamento departamental
  - Projetar um novo site corporativo
- Gerencia operacional:
  - Determinar a elegibilidade de horas extras
  - Repor Estoques

- Conceder Crédito a clientes
- Determinar ofertas especiais aos clientes

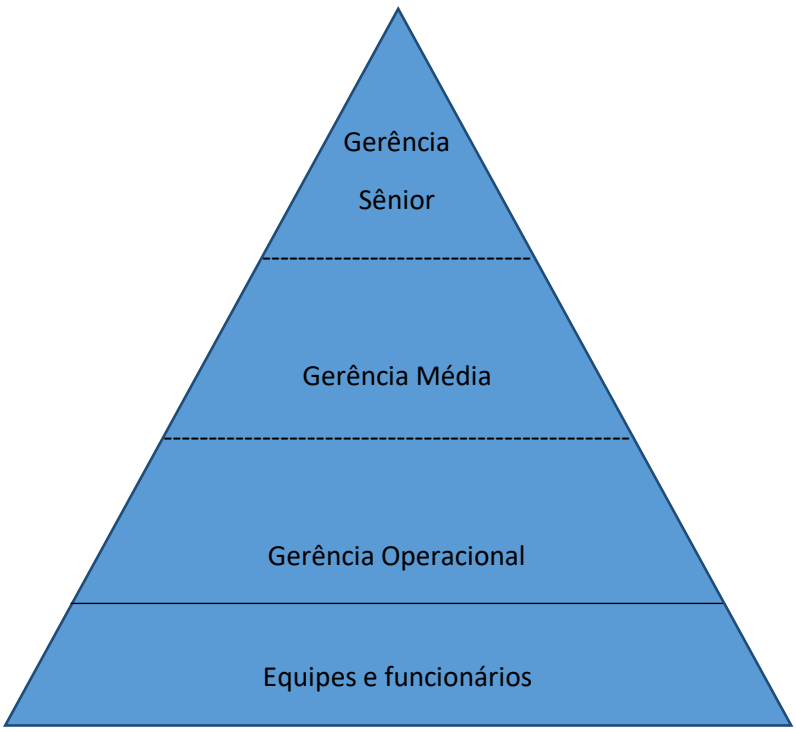

Figura 6– Imagem baseada em (LAUDON e LAUDON, 2004)

Estas 3 gerencias ainda possuem uma característica de decisão, onde a mesma em cada nível, respectivamente é:

- Estruturada: Aquelas repetitivas, previsíveis e possíveis de serem incorporadas em um S.I.
- Semiestruturada: Podem ser sistematizadas até certo ponto, dependendo de estruturas mais complexas do S.I. para que os resultados esperados de cada alternativa de escolha sejam cotejados rigorosamente a partir dos mesmos critérios, ou seja, parte do problema pode ser incorporada ao sistema de apoio às decisões e parte não.
- Não estruturada: São aquelas às quais a capacidade de julgamento do gestor é ainda mais requerida e às quais o nível de complexidade do SAD é ainda maior e os resultados podem ser incertos, deste modo um alto grau de inferências e de experiência, percepção e intuição daqueles por elas responsáveis.

Essa relação entre os tipos de decisão, pode ser relacionada pela Figura 7.

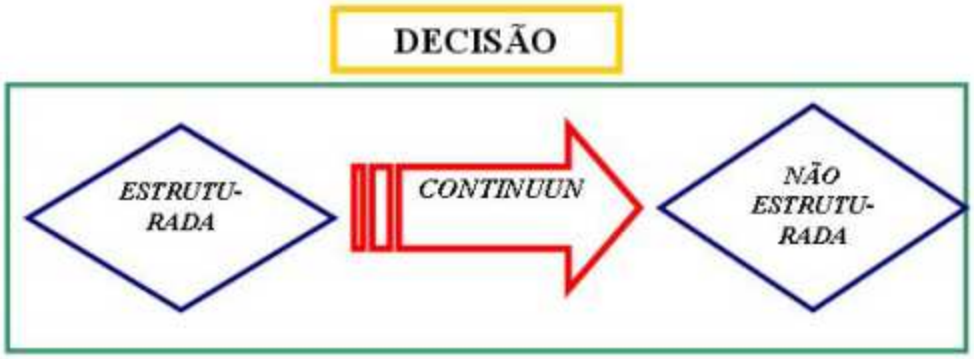

Figura 7– Imagem baseada em (SLACK e CHAMBERS, 2009)

Além dessa hierarquização para a tomada das decisões, também se tem essa para as necessidades de informação dos grupos e diferentes níveis de acesso a informação onde desde gerentes seniores até os operacionais e inclui-se também níveis subordinados a eles possuem diferentes responsáveis por diferentes tipos de decisões.

1.7. ÁREAS DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

A área de Tecnologia da Informação é vista nos últimos anos como a área de trabalho que mais cresce no mundo, devido a dependência ou importância que a mesma agrega a outras áreas (REZENDE e ABREU, 2013).

A Engenharia de Produção é uma dessas áreas que possuem alta dependência da T.I. e fica evidente pela quantidade de áreas e subáreas da E.P. onde a T.I. é fundamental (SLACK e CHAMBERS, 2009).

- Engenharia Organizacional: Conjunto de conhecimentos relacionados à Gestão das organizações, englobando em seus tópicos o planejamento estratégico e operacional, as estratégias de produção, a gestão empreendedora, a propriedade intelectual, a avaliação de desempenho organizacional, os S.I.'s e sua gestão e os arranjos produtivos.

  Suas subáreas:
  - Gestão Estratégica e Organizacional
  - Gestão de Projetos
  - Gestão de Desempenho Organizacional
  - Gestão da Informação
  - Redes de Empresas
  - Gestão da Inovação
  - Gestão da Tecnologia
  - Gestão do Conhecimento

- Pesquisa Operacional: Resolução de problemas reais envolvendo situações de tomadas de decisão através de modelos matemáticos habitualmente processados computacionalmente. Aplica conceitos e métodos de outras disciplinas cientificas na concepção, no planejamento ou na operação de sistemas para atingir seus objetivos. Procura, assim, introduzir elementos de objetividade e racionalidade aos processos de tomada de decisão, sem descuidar dos elementos subjetivos e de enquadramento organizacional que caracterizam seus problemas.

  Subáreas:
  - Modelagem, simulação e otimização
  - Programação matemática
  - Processos decisórios
  - Processos Estocásticos
  - Teoria dos jogos
  - Análise de demanda
  - Inteligência computacional
- Engenharia de Operações e Processos de Produção: Projetos, operações e melhorias dos Sistemas que criam e entregam os produtos (bens ou serviços) primários da empresa.

  Subáreas:
  - Gestão de Sistemas de Produção e Operações
  - Planejamento, Programação e Controle de Produção
  - Gestão de manutenção
  - Projeto de Fábrica e de Instalações industriais: organização industrial, layout/arranjo físico
  - Processos produtivos discretos e contínuos: procedimentos, métodos e sequencias
  - Engenharia de métodos

1.8. OBTENÇÃO DE VANTAGEM COMPETITIVA DENTRO DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Como descrito até essa sessão, vários são os itens pontuados que agregam valor a uma empresa, seja desenvolvedora de produto ou serviço e também indiferente da área de conhecimento que a mesma se enquadre na Engenharia de Produção, ocorrerá uma alta dependência da T.I.

Essa dependência se sanada, mas não no sentido de exclui-la, mas no sentido de agregá-la, evitando sua falta, irá trazer consigo todos os componentes supracitados: Integração de Sistemas, Cadeia de Valor, Estratégias Competitivas, etc.

Com tal integração entre TI e EP 5 (cinco) pontos principais são evidenciados e destacados na obtenção de valores pela Engenharia de Produção:

- Melhoria dos Processos Internos
- Aplicação de melhores controles
- Redução de custos
- Melhoria da qualidade e disponibilidade das informações importantes interna e externamente à organização
- Agregação de valor aos serviços e produtos ofertados por uma organização

E esses 5 pontos se analisados, são os principais componentes buscados por qualquer organização, onde o casamento de tais resulta outro item importante: Vantagem Competitiva.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo dos anos a Tecnologia da Informação vem modificando-se, aprimorando-se e deixando de lado a visão de ser apenas uma ferramenta, um custo para as empresas e passando a ocupar um papel decisivo, desde os processos primários até um diferencial perante o mercado de trabalho, clientes e concorrentes. Isso fez e faz com que os Sistemas de Informação estejam cada dia mais presentes e cada dia mais aliados aos setores das empresas.

Na engenharia de produção isso não é diferente, ao contrário, é cada vez mais evidente, principalmente devido as inúmeras áreas desta engenharia no mercado de trabalho e também ao perfeito casamento entre elas e a Tecnologia, fazendo com que a TI e EP não caminhem mais frente uma a outra, mas sim lado a lado, fazendo com que os valores gerados pela TI, seja transplantado à Engenharia de Produção.

Tal casamento é ressaltado nesse trabalho, respondendo as principais questões encontradas a ambas as áreas (TI e EP) quando abordado o item: Sistema de Informação, sendo elas de forma sucinta: Como e quais sistemas de informação gerir, como integrar informações de diferentes áreas, quais os níveis hierárquicos atuarão em quais sistemas. Enfim, diversos componentes que norteiam a geração de Vantagens Competitivas em diferentes áreas da Engenharia de Produção e do mercado em geral, tornando-o atrativo a qualquer empresa/entidade que anseie sobressair-se aos concorrentes e aumentar sua participação junto aos clientes.

REFERÊNCIAS

ASIMOV**,** Isaac. **I, Robot.** EditoraSpectra Books, 1991.

BEAL, Adriana. **Gestão Estratégica da Informação: como transformar a informação e a Tecnologia da Informação em Fatores de crescimento e de alto desempenho nas organizações**. Editora Atlas. 2004.

ENIAC PROGRAMMERS. **ENIAC PROGRAMMERS - PROJECT**. Disponível em <http://eniacprogrammers.org/>. Acesso em: 01 de Dezembro de 2015.

LAUDON, Kenneth. C.; LAUDON, Jane P. **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAIS.**5a. edição. Editora Pearson. 2004.

REZENDE, D. A.; ABREU, Alice. F. **Tecnologia da Informação Aplicada a Sistemas de Informação Empresariais.** 9a. edição. Atlas. 2013.

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart. **Administração da Produção**. 3a. edição. Editora Atlas. 2013.

STALLINGS, William. **Computer Organization and Architecture.**9a. edição. Editora Pearson. 2012.

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. **Computer Networks**. 5a edição. Editora Pearson. 2010.